

Tema B

Hipotesis relativa a 2 medias

Se comparan 2 medias poblaciones $\mu_1 - \mu_2$

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, \quad \delta \text{ diferencia propuesta}$$
$$\mu_1 - \mu_2 < \delta \text{ cola izq.} \quad \mu_1 - \mu_2 > \delta \text{ cola der.} \quad \mu_1 - \mu_2 \neq \delta \text{ bil}$$

$$z = \frac{(x_{m1} - x_{m2}) - \delta}{\sigma_{xm1} - \sigma_{xm2}} \quad \text{diferencia entre medias muestrales}$$

Si las poblaciones son normales, se define un estadístico:

1) Para n grande ($n > 30$): σ^2 conocido

$$z = \frac{[\bar{x}_1 - \bar{x}_2] - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$\downarrow$ varianza de la media muestral

σ^2 desconocido: sustituyendo σ_1 y σ_2 por s_1 y s_2

2) Para n chico ($n < 30$) con σ^2 desconocida: "Prueba t-bimuestral" (muestras independientes)

suponemos $\sigma_1 = \sigma_2 (= \sigma)$

$$t = \frac{[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta]}{\sqrt{(n_1 - 1) \cdot (s_1)^2 + (n_2 - 1) \cdot (s_2)^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \quad \text{con } \nu = n_1 + n_2 - 2$$

3) Si las 2 poblac. no son independientes:

La muestra es la diferencia entre las 2 poblaciones relacionadas, con su signo.

Horas-hombre perdidas antes y después del programa.

Planta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Antes	45	73	46	124	33	57	83	34	26	17	h0: $\mu = 0$
Después	36	60	44	119	35	51	77	29	24	11	h1: $\mu > 0$
d_i	9	13	2	5	-2	6	6	5	2	6	

$$\bar{x} = \frac{9 + 13 + 2 + 5 - 2 + 6 + 6 + 5 + 2 + 6}{10} = 5.2$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - n \cdot \bar{x}^2}{n - 1}} \quad \text{n-1 para quitar sesgo}$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad \text{Aplica t-unimuestral}$$

conclus->eficaz

$qt(0.95, df = 9)$

Se rechaza h0

Ejemplo: En una estación agrícola se deseaba ensayar el efecto de un determinado fertilizante sobre la producción de trigo. Para ello se eligieron 24 parcelas de terreno de igual superficie; la mitad de ellas fueron tratadas con el fertilizante y la otra mitad no (grupo control). Todas las demás condiciones fueron las mismas. La media de trigo conseguida fue de 0.264 m^3 con una desviación estándar de 0.02 m^3 , mientras que la media en las parcelas tratadas fue de 0.28 m^3 con una desviación estándar de 0.022 m^3 . ¿Puede decirse que hay un incremento significativo en la producción de trigo por el empleo del fertilizante al nivel de significación del 5%?

- 1 - Hipótesis Nula $\mu_1 - \mu_2 = 0$, la diferencia se debe al azar
Hipótesis Alternativa $\mu_1 > \mu_2$ (unilateral cola derecha), el fertilizante incrementa significativamente la producción.
- 2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. $t_{\alpha} = 1.717$ con $\nu = 22$ grados de libertad.
- 3 - Para trabajar con tablas normalizadas:

$$t = \frac{[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta]}{\sqrt{(n_1 - 1) \cdot (s_1)^2 + (n_2 - 1) \cdot (s_2)^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$
$$t = \frac{[(0.28 - 0.264) - 0]}{\sqrt{(12 - 1) \cdot 0.022^2 + (12 - 1) \cdot (0.02)^2}} \cdot \sqrt{\frac{12 \cdot 12 \cdot (12 + 12 - 2)}{12 + 12}} = 1.849$$

5- Dado que $1.849 > t_{0.05}$ ($t_{0.05} = 1.717$) se Rechaza la Hipótesis Nula $\mu_1 - \mu_2 = 0$. Vale decir, hay un incremento significativo en la producción de trigo por el empleo del fertilizante.